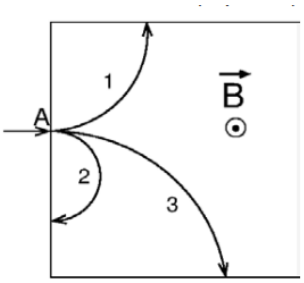
FÍSICA 2º BAC	PARCIAL 2EVAL (EM)	22-12-2022
Nombre: ..... **Nº**: .... **Grupo:** 2º BAC		

CUESTIÓN 1

En el interior del cuadrado de la figura hay un campo magnético uniforme, perpendicular saliente al plano de la imagen. Por el punto A penetran con la misma velocidad tres partículas cargadas (1, 2 y 3) con el mismo valor absoluto de carga y cuyas trayectorias se muestran en la figura. Ordenar razonadamente de mayor a menor las masas de las partículas, e indicar el signo de cada una de ellas. *(1 punto)*



CUESTIÓN 2

En una región del espacio donde existe un campo magnético $\vec{B}$ se mueve un electrón con velocidad $\vec{v}$ = - 10^7 $\vec{j}$ m/s, observándose que sufre una fuerza de valor (vector) $\vec{F}_m$ = -3,2·10^{-14} $\vec{\imath}$N que le desvía lateralmente. Se pide:

a) Justificar el valor del campo magnético (vector $\vec{\mathbf{B}}$) expresado en Gauss. (1 punto)
b) Dibujar la trayectoria del electrón dentro del campo magnético (indica el sentido de giro) y calcular el radio y la frecuencia de ciclotrón. *(1 punto)*
c) Justificar cómo podríamos colocar un campo eléctrico $\vec{E}$ (vector) para que el electrón pudiera moverse con un MRU. HAZ UN ESQUEMA. *(1 punto)*

(DATOS: Masa del electrón: 9,1·10^{-31} kg; carga elemental |e| = 1,6·10^{-19} C)

CUESTIÓN 3

Por dos cables largos e indefinidos situados en los ejes OX y OY circulan sendas corrientes I_1 = 20 A e I_2 = 10 A, ambas en sentido positivo de los ejes.

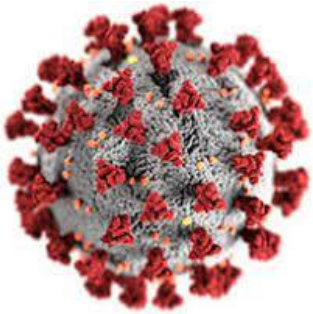
Se pide:

a) Representar en un dibujo ambos cables, así como los campos magnéticos, $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ y total $\vec{B}_T$ en un punto P del espacio de coordenadas (2,1,0) cm. *(1 punto)*
b) Hallar el valor de los tres vectores (módulo, dirección y sentido). *(1 punto)*
c) Hallar el valor (módulo, dirección y sentido) de la fuerza que soportaría una carga negativa -e que pasase por el punto P con velocidad $\vec{v}$ = 10^5 $\vec{j}$ m/s. *(1 punto)*

(DATOS: Masa del electrón: 9,1·10^{-31} kg; carga elemental |e| = 1,6·10^{-19} C; μ_0 = 4π·10^{-7} T·m·A^{-1})

CUESTIÓN 4

Una manera de determinar la masa del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, es mediante el uso de un espectrómetro de masas. Primero se lanza un haz de electrones con energía cinética alta sobre una "nube" de virus, arrancando un electrón de cada uno de ellos. Posteriormente los virus ionizados, inicialmente en reposo, se aceleran mediante una diferencia de potencial, ΔV = 1 kV. Finalmente se aplica un campo magnético de 2,4 T perpendicular a la velocidad del virus y se determina que el radio descrito por estos es de 1473 m. Se pide:

a) Obtener justificadamente la expresión de la velocidad que adquieren al final del acelerador lineal, en función de ΔV, la carga del virus ionizado, q, y su masa, m. *(0,5 puntos)*
b) Obtener el valor de la velocidad, así como de la masa del virus SARS-CoV-2. *(1 punto)*
c) Halla el valor de la energía cinética de cada uno de los virus (en eV) *(0,5 puntos)*
d) Haz un esquema donde se represente el espectrómetro de masas y donde se puedan ver detalladamente los vectores $\vec{E}, \vec{B}, \vec{v}$ y $\vec{F}_m$, así como el sentido de giro de los virus. *(1 punto)*

ESTE APARTADO ES EXCLUYENTE. SI EL DIBUJO NO ESTÁ BIEN HECHO NO SE CORREGIRÁ EL EJERCICIO